

Especificación de Requisitos de Software (SRS)
Sistema de Gestión y Agendamiento de Citas para Barbería

Contenido

1.	Introducción	2
1.1.	Propósito	2
1.2.	Alcance del Sistema	2
1.3.	Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas	2
2.	Descripción General	3
2.1.	Perspectiva del Producto	3
2.2.	Funciones del Producto	3
2.3.	Características de los Usuarios	3
2.4.	Restricciones del Sistema	3
3.	Requisitos Específicos	4
3.1.	Requisitos Funcionales (RF)	4
3.2.	Requisitos No Funcionales (RNF)	5
3.3.	Reglas de Negocio	6
4.	Requisitos de Interfaces Externas	6
4.1.	Interfaces de Usuario (UI):	6
4.3.	Interfaces de Software:	6
5.	Otros Requisitos (Seguridad y Privacidad)	7

1. Introducción

1.1. Propósito

El propósito de este documento es definir los requerimientos funcionales y no funcionales para el desarrollo de una aplicación móvil de agendamiento y gestión de citas para una barbería. Este documento servirá como guía principal para los desarrolladores, diseñadores y el cliente final (dueño de la barbería).

1.2. Alcance del Sistema

El sistema permitirá a los clientes reservar turnos para servicios de peluquería asegurando bloques de tiempo estrictos. A su vez, proporcionará al peluquero una herramienta de administración en tiempo real para verificar la identidad del cliente mediante un ID único, controlar la duración de la cita y cambiar los estados de la misma (Ej: Agendada, En progreso, Finalizada). El sistema incluirá un motor de alertas para enviar notificaciones push a los clientes exactamente 5 minutos antes de su turno.

1.3. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

- **Cita/Turno:** Espacio de tiempo indivisible y estricto reservado por un cliente.
- **ID de Turno:** Código único (alfanumérico o código QR) generado automáticamente al confirmar una cita.
- **Push Notification:** Mensaje enviado desde el servidor directamente al dispositivo móvil del cliente.
- **Cron Job / Worker:** Proceso en el servidor que evalúa constantemente la hora actual contra las horas de las citas para disparar las notificaciones.

2. Descripción General

2.1. Perspectiva del Producto

El producto funcionará como una plataforma cliente-servidor. Contará con una interfaz móvil para los clientes (iOS/Android) y una interfaz de administración (puede ser la misma app con un rol diferente o un panel web) para el peluquero. Todo sincronizado mediante una base de datos centralizada y un servidor en la nube.

2.2. Funciones del Producto

- Visualización de disponibilidad de agenda en tiempo real.
- Reserva de citas con generación de código de verificación (ID).
- Envío de alertas automatizadas (Notificaciones Push).
- Panel de control para el peluquero (validación de ID y cambio de estado).

2.3. Características de los Usuarios

- **Cliente:** Usuario de la aplicación móvil. Requiere una interfaz intuitiva, rápida y que le ofrezca recordatorios claros. No requiere conocimientos técnicos.
- **Peluquero / Administrador:** Usuario encargado de la operación. Necesita una vista ágil de la agenda del día, capacidad de buscar/escanear IDs y botones rápidos para cambiar el estado de las citas.

2.4. Restricciones del Sistema

- El sistema depende de la conexión a internet para la sincronización de tiempos y envío de notificaciones.
- El control del tiempo debe basarse en la hora del servidor (UTC configurado a la zona horaria local), no en la hora del dispositivo del usuario, para evitar fraudes o desfases.

3. Requisitos Específicos

3.1. Requisitos Funcionales (RF)

- **RF-01: Autenticación de Usuarios**
 - El sistema debe permitir a los clientes registrarse e iniciar sesión (correo/contraseña o inicio de sesión social).
- **RF-02: Consulta de Disponibilidad**
 - El sistema debe mostrar al cliente un calendario con los bloques de tiempo disponibles. Los bloques ocupados deben ocultarse o mostrarse deshabilitados de forma estricta.
- **RF-03: Agendamiento de Cita y Generación de ID**
 - Al agendar una cita, el sistema debe registrar la fecha y hora exacta de inicio y fin.
 - El sistema debe generar inmediatamente un **ID Único de Turno** asociado a esa cita y mostrárselo al cliente en pantalla.
- **RF-04: Notificación Preventiva (5 Minutos)**
 - El sistema debe monitorear continuamente las citas agendadas.
 - Exactamente **5 minutos antes** de la hora de inicio de la cita, el sistema debe disparar una notificación Push al dispositivo del cliente con el mensaje indicando que debe acercarse.
- **RF-05: Panel de Gestión del Peluquero**
 - El sistema debe mostrar al peluquero la lista de citas del día ordenadas cronológicamente.
- **RF-06: Verificación de ID de Cita**
 - El sistema debe proporcionar al peluquero un campo de búsqueda o escáner para ingresar el ID presentado por el cliente.
 - El sistema debe validar si el ID corresponde a la cita del bloque de tiempo actual.

- **RF-07: Finalización de la Cita**
 - El sistema debe permitir al peluquero cambiar el estado de la cita a "En Progreso" cuando el cliente se sienta en la silla.
 - El sistema debe permitir al peluquero cambiar el estado a "Finalizada" una vez termine el corte, liberando visualmente ese espacio en el panel administrativo.
- **RF-08: Cancelación Estricta**
 - El sistema debe permitir al cliente cancelar la cita, pero solo si falta más de un tiempo prudencial (ej. 1 hora). Dentro del margen de la cita, no se podrá cancelar para evitar espacios vacíos injustificados.

3.2. Requisitos No Funcionales (RNF)

- **RNF-01: Precisión del Tiempo (Crítico)**
 - Toda validación de fechas y horas debe realizarse en el Backend. El servidor debe actuar como la única fuente de la verdad para garantizar la estrictez de los tiempos estipulados.
- **RNF-02: Rendimiento de Notificaciones**
 - El retraso máximo (latencia) entre el momento en que se debe enviar la notificación (-5 minutos) y la recepción por parte de la API de mensajería (ej. Firebase Cloud Messaging) no debe ser mayor a 10 segundos.
- **RNF-03: Concurrencia**
 - El sistema debe manejar bloqueos a nivel de base de datos (Transacciones o *Locks*) en el momento del agendamiento. Si dos usuarios intentan agendar el mismo bloque de las 3:00 PM al mismo milisegundo, el sistema solo debe asignárselo al primero que llegue la petición al servidor.
- **RNF-04: Usabilidad Móvil**

- El ID de la cita debe mostrarse en la aplicación del cliente en un tamaño grande y legible, para que el peluquero pueda verlo fácilmente desde la pantalla del dispositivo.

3.3. Reglas de Negocio

- **Regla 1:** Una cita no puede superponerse en el tiempo con otra cita existente.
- **Regla 2:** Si un cliente no se presenta y el peluquero marca la cita como "No asistió", ese cliente podría recibir una penalización (opcional para futuras versiones).
- **Regla 3:** El peluquero no puede iniciar una cita cuyo horario aún no ha llegado, a menos que la cita anterior haya terminado temprano.

4. Requisitos de Interfaces Externas

4.1. Interfaces de Usuario (UI):

- La aplicación móvil cliente debe seguir las guías de diseño de Material Design (Android) y Human Interface Guidelines (iOS), utilizando componentes nativos simulados a través del framework seleccionado.
- El panel de administración del peluquero debe priorizar el contraste alto para ser legible bajo diferentes condiciones de iluminación en el local.

4.2. Interfaces de Hardware:

- El sistema interactuará con la cámara del dispositivo móvil del peluquero para la lectura opcional de códigos QR (si el ID de la cita se implementa con esta tecnología).

4.3. Interfaces de Software:

- El backend debe comunicarse de forma segura con los servicios de Apple Push Notification service (APNs) y Firebase Cloud Messaging (FCM) para la entrega de alertas en tiempo real.

5. Otros Requisitos (Seguridad y Privacidad)

- ❖ **Seguridad:** Todas las peticiones al servidor deben estar encriptadas bajo el protocolo HTTPS/TLS 1.2 o superior. Las contraseñas de los usuarios deben almacenarse utilizando algoritmos de hashing unidireccionales (ej. bcrypt).
- ❖ **Privacidad:** El sistema no debe exponer los datos personales (teléfono, correo) de los clientes entre sí. El peluquero solo tendrá acceso al nombre del cliente y al ID de la cita para efectos de validación.